

3. PREVISIONI E NUMERI IRRAZIONALI

Quello che abbiamo visto nella lezione precedente si può modellizzare, nell'ambito dei sistemi dinamici, nel modo seguente. Si hanno due moti nel cerchio unitario S^1 definiti da $x = x + \omega_i t \bmod 1$, $i \in \{1, 2\}$. Ogni volta che il primo moto passa per il punto zero (diciamo mezza notte nel caso del moto di rivoluzione diurno di cui si discuteva) si osserva il secondo moto. Questo produce una mappa⁷ $T : S^1 \rightarrow S^1$ definita da $Tx := x + \omega \bmod 1$.⁸ È facile convincersi che la posizione del secondo moto dopo n rivoluzioni del primo sarà data dalla formula $T^n x = x + n\omega \bmod 1$.⁹ Abbiamo dunque che la dinamica che ci interessa può essere rappresentata dall'azione del gruppo $\mathbb{Z}$ sul cerchio S^1 data da (T^n, S^1) . Questo si chiama appunto un *sistema dinamico* discreto. Le domande che ci siamo fin qui posti concernevano tutte il comportamento per tempi lunghi. Per esempio: trovare l' $n \in \mathbb{N}$ più piccolo per cui $T^n x \in [-10^{-8}, 10^{-8}]$.¹⁰ Si tratta dunque di sapere se esiste $m \in \mathbb{N}$ tale che

$$|n\omega - m| \leq 2 \cdot 10^{-8} \quad \text{ovvero} \quad \left| \omega - \frac{m}{n} \right| \leq \frac{2}{n} 10^{-8}.$$

Dunque se si approssima ω mediante frazioni continue basta fermarsi quando il denominatore è dell'ordine 10^8 , infatti si può mostrare che non è possibile fare di meglio. Se $\omega = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, allora il moto è periodico di periodo q , tuttavia abbiamo visto che se q è grande le frazioni continue sono assai utili, ancora più utili sono se invece $\omega \notin \mathbb{Q}$. Allora diventa essenziale sapere quanto efficientemente ω può essere approssimato da numeri razionali. Sembra naturale pensare di utilizzare le frazioni continue. Vediamo un caso concreto.

4. DA PITAGORA A GAUSS

Si narra che Pitagora scoprisse che $\sqrt{2}$ non poteva essere un numero razionale e che l'esistenza di numeri non razionali fosse un segreto gelosamente custodito dalla scuola Pitagorica. Poiché il segreto è ormai da tempo stato svelato occupiamoci proprio di questo strano numero: $\sqrt{2}$.

4.1. Un esempio. Consideriamo un caso concreto: $\omega = \sqrt{2}$. Una piccola manipolazione algebrica può essere illuminante:

$$(4.1) \quad \omega^2 = 2 \implies (\omega - 1)(\omega + 1) = 1 \implies \omega = 1 + \frac{1}{1 + \omega}.$$

Se iteriamo l'ultima uguaglianza si ottiene

$$\omega = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \omega}} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{1 + \omega}}}.$$

⁷Questa procedura è il caso più semplice possibile di una procedura generale nota col nome di "sezione di Poincaré".

⁸Dove $\omega = \frac{\omega_2}{\omega_1}$, cioè i, rapporto dei periodi di cui ci siamo occupati nella lezione precedente.

⁹Con la notazione T^n si intende $T \circ T \circ \dots \circ T$ n volte. Più precisamente $T^0 = \text{Id}$, $T^1 = T$, $T^2 = T \circ T$ e così via. Infatti, poiché la mappa T è invertibile è anche conveniente definire T^{-1} come la mappa inversa, $T^{-2} = T^{-1} \circ T^{-1}$ e così via.

¹⁰Nel caso degli anni e dei giorni, corrisponde a chiedersi quanto occorre aspettare perché un numero intero di giorni corrisponda ad un numero intero di anni con un errore inferiore al secondo.

Verrebbe dunque la tentazione di scrivere

$$(4.2) \quad \sqrt{2} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}}$$

ma che senso ha tale frazione continua infinita?

Consideriamo la funzione $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ definita da

$$f(x) := 1 + \frac{1}{1+x}$$

allora la frazione (4.2) troncata all'ordine 1 è data da $f(1)$, all'ordine due da $f^2(1)$ e all'ordine n da $f^n(1)$. Ecco un'altro sistema dinamico: $(f^n, \mathbb{R}_+)$.¹¹ In questo caso ci interessa chiaramente $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(1)$, nuovamente una domanda tipica: il comportamento per tempi lunghi.

Dato un sistema dinamico è una buona idea cominciare con lo studiare la possibilità di moti molto semplici. Il moto più semplice di tutti è l'assenza di moto, ovvero un punto fisso per f . L'equazione $f(x) = x$, $x \in \mathbb{R}_+$ ha una sola soluzione: $x = \sqrt{2}$. Il prossimo passo è quello di studiare il moto in un piccolo intorno dei moti semplici. Sia $h \in \mathbb{R}$, piccolo, allora

$$f(\sqrt{2} + h) = f(\sqrt{2}) + f'(\xi)h = \sqrt{2} - \frac{1}{(1+\xi)^2}h$$

per qualche $|\xi - \sqrt{2}| \leq h$. Se h è sufficientemente piccolo allora $\xi > 1$ e

$$(4.3) \quad |f(\sqrt{2} + h) - \sqrt{2}| \leq \frac{h}{4}.$$

Dunque $\sqrt{2}$ è un punto fisso attrattivo. Forse è il caso di dimostrare un risultato più generale.

4.2. Interludio: Un teorema di punto fisso. Il caso che stiamo trattando risulta essere un caso molto particolare di una situazione assai generale. Vediamolo un poco più in generale.¹²

Teorema 4.1. *Sia $K \subset \mathbb{R}^n$ un insieme chiuso e limitato e $f : K \rightarrow \mathbb{R}^n$ una funzione continua. Si supponga che esista $\lambda \in (0, 1)$ tale che*

- (1) $f(K) \subset K$
- (2) $\|f(x) - f(y)\| \leq \lambda \|x - y\| \quad \forall x, y \in K.$

Allora esiste un unico punto $\bar{x} \in K$ tale che $f(x) = x$, inoltre per ogni $x \in K$ si ha $\lim_{n \rightarrow \infty} f^n(x) = \bar{x}$.

¹¹Un'azione su $\mathbb{R}_+$ di $\mathbb{N}$, in questo caso.

¹²Un elemento x di $\mathbb{R}^n$ è una n -nupla $x = (x_1, \dots, x_n)$, $x_i \in \mathbb{R}$, che rappresenta un punto in uno spazio n -dimensionale (se vi manca l'immaginazione, limitatevi ai casi $n \in \{1, 2, 3\}$). Per ogni $x, y \in \mathbb{R}^n$ e $\lambda \in \mathbb{R}$ si ha che la somma è definita da $x + y := (x_1 + y_1, \dots, x_n + y_n)$ e la moltiplicazione per un numero da $\lambda x := (\lambda x_1, \dots, \lambda x_n)$. La grandezza di un punto $x \in \mathbb{R}^n$ è data dalla sua *norma* $\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}$. La distanza tra due punti $x, y \in \mathbb{R}^n$ è data da $\|x - y\|$ che, corrispondendo al solito teorema di Pitagora, è comunemente chiamata *distanza Euclidea*. Se si vuole fare un esercizio simpatico si verifichino i seguenti fatti: 1) $\|x\| = 0 \implies x = 0$; 2) per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ si ha $\|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$; 3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, detta anche *disuguaglianza triangolare*.

Proof. Per ogni $x \in K$ si consideri la successione $x_n := f^n(x)$. Allora, per ogni $n > m > 0$,

$$\|x_n - x_m\| \leq \lambda \|x_{n-1} - x_{m-1}\| \leq \lambda^m \|x_{n-m} - x\| \leq \lambda^m R$$

dove R è il raggio di una palla che contiene K . Dunque x_n è una successione di Cauchy e quindi ammette limite. Inoltre, poichè f è continua

$$\bar{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_{n-1}) = f(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{n-1}) = f(\bar{x}),$$

cioè il limite deve essere un punto fisso per la f . Infine supponiamo che esistano due punti fissi $\bar{x}_1, \bar{x}_2 \in K$, ma allora

$$\|\bar{x}_1 - \bar{x}_2\| = \|f(\bar{x}_1) - f(\bar{x}_2)\| \leq \lambda \|\bar{x}_1 - \bar{x}_2\|$$

ovvero

$$(1 - \lambda) \|\bar{x}_1 - \bar{x}_2\| = 0$$

cioè $\bar{x}_1 = \bar{x}_2$. □

Abbiamo dunque un sistema dinamico (f^n, K) i cui moti sono molto semplici: esiste un punto che attrae tutti gli altri. Tale punto si chiama *attrattore* e determina completamente il comportamento delle traiettorie per tempi lunghi.

4.3. Frazioni continue come sistemi dinamici. Tornando al nostro esempio si ha $f(1) = \frac{3}{2}$ e $f(x) \geq 1$ per ogni $x \geq 0$. D'altro canto $f([1, \frac{3}{2}]) \subset [1, \frac{3}{2}]$ dunque, ricordando (4.3), abbiamo esattamente le ipotesi del Teorema 4.1 e possiamo concludere che la frazione continua converge (nel senso che le troncate convergono) a $\sqrt{2}$. Inoltre la convergenza è almeno esponenziale.

Più in generale, dato $x \in (0, 1]$ si può cercare di costruire una frazione continua scrivendo

$$x = \frac{1}{\lceil \frac{1}{x} \rceil + \lceil \frac{1}{x - \lceil \frac{1}{x} \rceil} \rceil}$$

dove $\lceil a \rceil$ è la parte intera del numero $a \in \mathbb{R}$. Viene quindi naturale definire la funzione

$$G(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x = 0 \\ \frac{1}{x} - \lceil \frac{1}{x} \rceil & \text{se } x \neq 0 \end{cases}$$

Dalla definizione segue $G([0, 1]) = [0, 1]$. Allora

$$x = \frac{1}{\lceil \frac{1}{x} \rceil + G(x)} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{x} \rceil + \frac{1}{\lceil \frac{1}{G(x)} \rceil + G^2(x)}} = \frac{1}{\lceil \frac{1}{x} \rceil + \frac{1}{\lceil \frac{1}{G(x)} \rceil + \frac{1}{\lceil \frac{1}{G^2(x)} \rceil + G^3(x)}}}.$$

Ecco dunque che lo sviluppo in frazione continua del numero x dipende dal sistema dinamico $(G^n, [0, 1])$ che è comunemente chiamato *mappa di Gauss*.

Esercizio 4.2. Si dimostri che la frazione continua che si ottiene iterando la procedura di cui sopra è convergente.¹³

¹³Suggerimento: si noti che definendo $f_a(x) = \frac{1}{a+x}$, la troncata n -esima di una frazione continua può essere scritta come $f_{a_1} \circ f_{a_2} \circ \dots \circ f_{a_n}(0)$, $a_i \in \mathbb{N}$, ma $f_a([0, 1]) \subset [0, 1]$ e $|(f_a \circ f_b)'(x)| = [a + \frac{1}{b+x}]^{-2} [b+x]^{-2} \leq [ab+1]^{-2} \leq \frac{1}{4}$. Dunque la dimensione dell'immagine è sempre più piccola e si ottiene ancora una volta una successione di Cauchy. Abbiamo appena visto un esempio di un *sistema di funzioni iterate*, essenzialmente ancora un sistema dinamico, solo

Per ogni numero $x \in [0, 1]$ si può dunque scrivere

$$x = \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \ddots}}}$$

dove $a_i = \lceil \frac{1}{G^{i-1}(x)} \rceil$.

4.4. Gauss, ma cosa succede? Da tutto quello che ci siamo detti prima viene quindi naturale chiedersi: ma come si comporta il sistema dinamico determinato dalla mappa di Gauss per tempi lunghi. Se avesse un punto fisso attrattivo questo mostrerebbe che tutte le frazioni continue, alla lunga, sono uguali cosa che è palesemente falsa visto che abbiamo visto che si possono scegliere le entrate di una frazione continua a piacere e si ottiene sempre un numero ben definito. Cominciamo dai punti fissi:

$$f(x) = x$$

una soluzione è $x = 0$, per vedere se ne esistono altre poniamo $p := \lceil \frac{1}{x} \rceil$, quindi

$$f(x) = x \implies x = \frac{1}{x} - p \implies x^2 + px - 1 = 0 \implies x = \frac{-p + \sqrt{p^2 + 4}}{2}.$$

Un semplice calcolo mostra che $p \leq \frac{2}{-p + \sqrt{p^2 + 4}} < p + 1$, dunque tutto è consistente e abbiamo trovato un numero numerabile di punti fissi, per ogni $p \in \mathbb{N}$. Per $p = 1$ si ha $x = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$ la cosiddetta *sezione aurea* che era considerata il rapporto della bellezza dai greci, la sua frazione continua è costituita da tutti uno. Per $p = 2$ si ha $\sqrt{2} - 1$ che già sappiamo avere uno sviluppo con tutti due.¹⁴

D'altro canto $G(1) = 0$ (cioè uno è la preimmagine di un punto fisso) e per $x < 1$ (dove la mappa è derivabile)

$$G'(x) = -x^{-2} > 1$$

cioè i punti fissi sono *repulsivi*. Questo vuole dire che la dinamica, al contrario di quanto visto precedentemente, tende ad allontanarsi dai punti fissi se per caso vi capita vicino. Peggio

$$(G^2)'(x) = \frac{1}{G(x)^2 x^2} = \frac{1}{(1 - x \lceil \frac{1}{x} \rceil)^2} \geq 4.$$

Questo significa che dati due punti $x, y \in (0, 1)$ si ha $|G^{2n}(x) - G^{2n}(y)| \geq 4^n |x - y|$.

E allora? Bene, immaginiamo di calcolare la frazione continua di x con un calcolatore che mostra 10 cifre decimali. Dunque anche il nostro numero iniziale è indistinguibile da un numero che differisce per meno di 10^{-10} . Ora, poiché $2^{34} \sim 1.7 \times 10^{10}$ ne segue che dopo 34 iterazioni della mappa di Gauss l'errore è diventato di ordine uno dunque il numero mostrato dal nostro calcolatore non contiene alcuna

che la dinamica cambia col tempo (a tempi diversi si applicano funzioni diverse per determinare l'evoluzione).

¹⁴Qui ci si potrebbe addentrare in una lunga discussione che ci condurrebbe fuori dal seminato. Basti dire che si può dimostrare che tutti gli irrazionali quadratici (cioè soluzioni di un polinomio di secondo grado a coefficienti interi) hanno uno sviluppo in frazione continua eventualmente periodico, cioè la dinamica data dalla mappa di Gauss partendo da quel numero finisce per diventare periodica. Questo può dare una idea di quanto pochi siano i numeri che si possono scrivere in tale modo rispetto a tutti i numeri razionali.

informazione sul numero x da cui siamo partiti. Cioè, calcolando con una precisione di un decimo di miliardo non abbiamo nessuna speranza di ottenere più di una trentina di coefficienti corretti della frazione continua!

Piuttosto difficile prevedere in queste condizioni. Abbiamo incontrato il primo esempio di un fenomeno messo in luce per la prima volta da Poincaré e che va sotto il nome di *dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali*.¹⁵ E' facile convincersi non c'è alcuna speranza di riuscire a seguire in maniera accurata la mappa di Gauss per, ad esempio, 10^9 iterazioni non importa quale futuro supercomputer si abbia a disposizione. Sembra quindi che la speranza di potere predire quello che accade per tempi lunghi sia solo una assurda chimera.¹⁶ Tutto è perduto?

4.5. Ma se ci accontentassimo di meno? Una alternativa, nata con lo sviluppo della meccanica statistica (Boltzmann) e sviluppata matematicamente dalla mitica *scuola russa* (Kolmogorov) a partire dagli anni 30 è quella di accontentarsi solo di previsioni *statistiche*. Cioè invece di chiedersi *cosa succederà* ci si chiede *con quale probabilità succederà la tale cosa?* Che cosa è una probabilità?

Essenzialmente, nel nostro contesto e per quello che ci serve, possiamo pensare alla probabilità come ad una funzione che ad ogni intervallo chiuso $[a, b] \subset [0, 1]$ associa un numero $p([a, b]) \in [0, 1]$: la probabilità che il punto si trovi nell'intervallo. Ovviamente dovrà essere $p([0, 1]) = 1$ visto che il punto deve ben essere da qualche parte. Inoltre, dati due intervalli $I, J \subset [0, 1]$, $I \cap J = \emptyset$, è naturale porre $p(I \cup J) := p(I) + p(J)$. Infine, se A è una unione di intervalli disgiunti e A^c il suo complemento si richiede che $p(A^c) = 1 - p(A)$. Un oggetto che soddisfi tutti questi requisiti ha tutte le proprietà intuitive che ci aspettiamo dalla probabilità. Ma, come al solito, è meglio fare un esempio.

Esempio 4.3. Sia $h : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}_+$ tale che $\int_0^1 h(x)dx = 1$. Allora, possiamo considerare h come una distribuzione di probabilità e dire che la corrispondente probabilità di trovare x nell'intervallo $[a, b] \subset [0, 1]$ è data da:

$$p([a, b]) := \int_a^b h(x)dx.$$

Il lettore può facilmente controllare che le solite proprietà additive dell'integrale implicano che se A è un insieme ottenuto con unioni di intervalli e loro complementi allora

$$p(A) = \int_A h(x)dx.$$

Per esempio, si consideri il sistema dinamico $(f^n, [0, 1])$ dove $f(x) = \frac{x}{2}$ e si supponga che non abbiamo alcuna idea di dove si trovi il punto iniziale. Potrebbe quindi essere ragionevole pensare che è distribuito secondo la distribuzione $h = 1$, cioè si può trovare in qualunque intervallo con una probabilità proporzionale alla lunghezza dell'intervallo. Come sarà la probabilità di trovare il punto al tempo uno?

¹⁵Per la verità questo fenomeno vi dovrebbe essere abbastanza familiare: ne siete stati vittime tutte le volte che avete organizzato un fine settimana basandovi sul fatto che le previsioni del tempo davano sole e invece ha piovuto tutto il tempo.

¹⁶Questa è una cosa non ovvia: Laplace nel 1812 scriveva in *Philosophical Essay of Probabilities*, Si consideri un'intelligenza che, ad un dato istante, comprenda tutte le forze da cui la natura è animata e lo stato di tutte le cose che la compongono e se, inoltre, fosse sufficientemente vasta da potere analizzare tutti questi dati.... Per una tale intelligenza nulla sarebbe incerto e il futuro come il passato sarebbero sotto i suoi occhi. Si deve attendere il 1908 perchè Henri Poincaré scriva nel suo *The foundations of Sciences*... parole di prudenza su questo ingenuo determinismo.

Poichè $f([0, 1]) \subset [0, \frac{1}{2}]$ chiaramente la probabilità di trovare il punto nell'intervallo $(\frac{1}{2}, 1)$ sarà nulla mentre la probabilità di trovarlo nell'intervallo $[a, b] \subset [0, \frac{1}{2}]$ sarà la stessa di trovarlo nell'intervallo $[2a, 2b]$ al tempo zero. Dunque, la distribuzione al tempo uno sarà determinata dalla funzione h_1 definita da

$$h_1(x) := \begin{cases} 0 & \text{per } x > \frac{1}{2} \\ 2 & \text{per } x \leq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Con ragionamenti simili si ottiene che la probabilità al tempo n è descritta da h_n

$$h_n(x) := \begin{cases} 0 & \text{per } x > 2^{-n} \\ 2^n & \text{per } x \leq 2^{-n}. \end{cases}$$

cioè il punto si troverà vicinissimo a zero con probabilità uno. Questo non è molto sorprendente visto che zero è un attrattore globale per il sistema dinamico, tuttavia mostra come il punto di vista probabilistico possa riprodurre i risultati già noti.

L'esempio di cui sopra non è molto impressionante e ci induce a chiederci: come funziona il punto di vista probabilistico in un caso con dipendenza sensibile dalle condizioni iniziali?